

Tema 1: Introducción a la IA Generativa para la Automatización – Clase 1

EBIS Business Techschool

Contenidos

- De la automatización a la IA Agéntica
- ¿Qué es la IA Generativa?
- Del perceptrón a los agentes – una breve clase de historia
- Ecosistema y modalidades
- Capacidades, límites y toma de decisiones
- Casos de uso reales
- Demo en vivo



De la automatización a la IA Agéntica



EBIS Business Techschool

Evolución de la automatización — De Ford a los agentes inteligentes

EBIS Business Techschool

Mecánica

Telar y cadena de montaje, músculos automatizados

Digital

ERPs y RPA, tareas administrativas automatizadas

Cognitiva

ML predice y recomienda, decisiones acotadas

Agéntica

LLMs con herramientas y memoria, flujos completos

Cada ola amplía qué entendemos por "**trabajo automatizable**". Este Máster va sobre la cuarta ola: la agéntica.

¿Qué procesos son automatizables? — Cuatro preguntas que tienes que hacerte

EBIS Business Techschool

¿Es repetitivo?

Si lo haces 100 veces igual, es candidato a automatización.

¿Hay regla clara o patrón?

Cuanto más explícita la lógica, más fácil de automatizar.

¿Tienes datos o ejemplos?

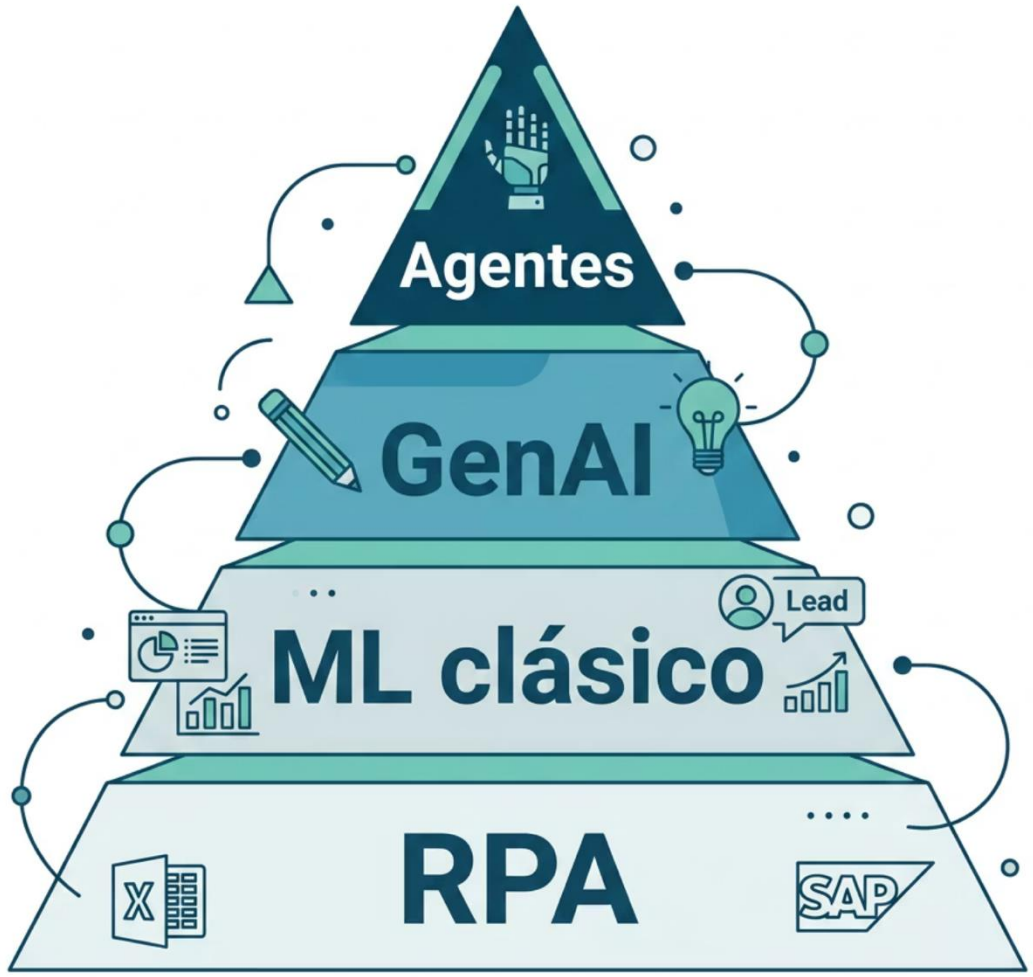
Sin datos, ML no aprende. Sin ejemplos, un LLM no replica tu estilo.

¿Cuál es la tolerancia al error?

Soporte L1 ≠ diagnóstico médico. El riesgo define el nivel de supervisión.

⚠ Si las cuatro respuestas están en verde, automatízalo. Si alguna está en rojo, supervisión humana obligatoria.

Tipologías de automatización — Qué tecnología para qué nivel de complejidad



RPA

Sigue scripts deterministas. Ejemplo: mover datos entre Excel y SAP.

ML Clásico

Predice o clasifica con datos. Ejemplo: modelo de churn, scoring de leads.

GenAI

Crea contenido nuevo. Ejemplo: borrador de informe, imagen para campaña.

Agentes

Razonan, planifican y usan herramientas. Ejemplo: asistente que investiga, escribe, revisa y publica solo.

Hoy ya no se trata de elegir UNA, sino de combinarlas en el mismo flujo.

¿Por qué ahora cambia el juego?

EBIS Business Techschool

Antes de 2022

Automatizar con IA requería:

- Un ingeniero de datos.
- Un dataset propio etiquetado.
- Un modelo entrenado a medida.
- Meses de desarrollo y un equipo técnico.

Hoy

- Un modelo preentrenado ya sabe resumir, traducir, razonar y generar imágenes **sin que lo entrenes**.
- Una API o un LLM local te da capacidad de IA en **cinco minutos**.
- Un agente no solo predice: **actúa**, llama a herramientas, escribe en tus sistemas.

El cuello de botella ya no es el modelo. Es saber qué automatizar y cómo evaluarlo.

¿Qué es la IA Generativa?



EBIS Business Techschool

Empecemos por la definición

La IA Generativa es…

”Rama avanzada de la **inteligencia artificial** (IA) que se enfoca en la **creación de contenido original** a partir de **datos preexistentes**. Utiliza **algoritmos sofisticados** para generar **textos, imágenes, videos y audio** a partir de descripciones o datos de entrada específicos”[1]



[1] Fuente: IBM

Empecemos por la definición

EBIS Business Techschool

La IA Generativa es…

”Rama avanzada de la **inteligencia artificial** (IA) que se enfoca en la creación de contenido original a partir de datos preexistentes. Utiliza algoritmos sofisticados para generar textos, imágenes, videos y audio a partir de descripciones o datos de entrada específicos”[1]



[1] Fuente: IBM

Empecemos por la definición

EBIS Business Techschool

Pero, ¿y la IA?

“Rama de la informática que busca crear ordenadores inteligentes capaces de resolver problemas que, de forma general, requieren de inteligencia humana.”

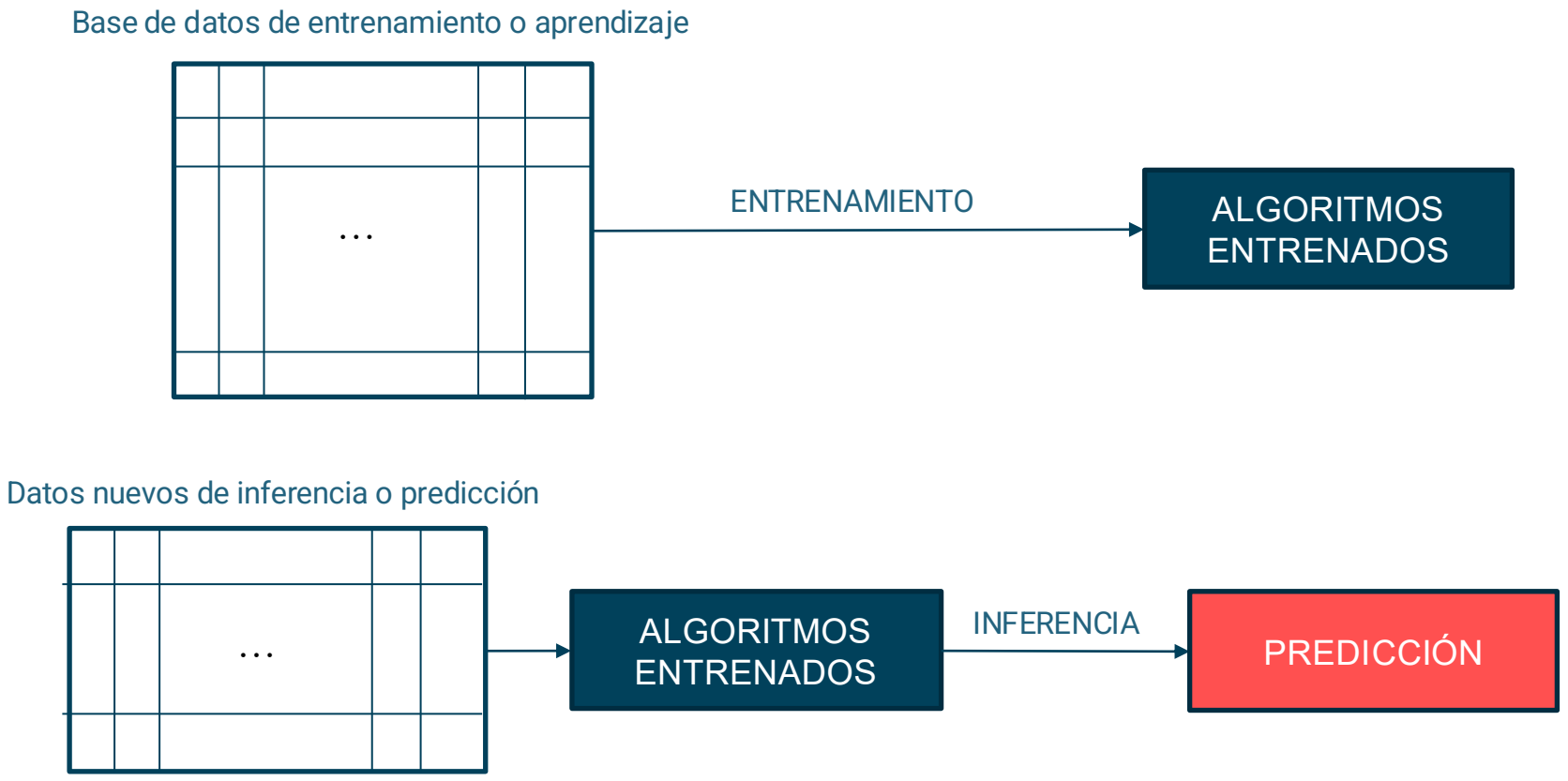
Hoy en día, todo parece que lleva IA. Tu ordenador lleva IA, tu móvil lleva IA, tu cafetera lleva IA... Es el compañero de viaje que todos tenemos y no sabemos muy bien cómo funciona. ¿Cómo funciona todo esto?



Funcionamiento de la IA

EBIS Business Techschool

¿Cómo funciona la IA? A grandes rasgos…



Funcionamiento de la IA

¿Cómo funciona la IA? A grandes rasgos…

	Característica: Edad	Sexo	Peso	Test 1	Test 2	Test 3	Label (conocida): ¿Enfermo?
	35	V	74	No	Sí	No	No
	19	M	56	Sí	Sí	No	Sí
	* * *						
	52	M	70	No	No	Sí	Sí

Entrenamiento de un modelo de IA con la base de datos disponible.

	60	V	89	Sí	No	No

Inferencia o predicción utilizando el modelo entrenado.

¿Se os ocurren aplicaciones a este esquema?

Volvamos a la definición

EBIS Business Techschool

Definición

”Rama avanzada de la inteligencia artificial (IA) que se enfoca en la creación de contenido original a partir de datos preexistentes. Utiliza algoritmos sofisticados para generar textos, imágenes, videos y audio a partir de descripciones o datos de entrada específicos”[1]

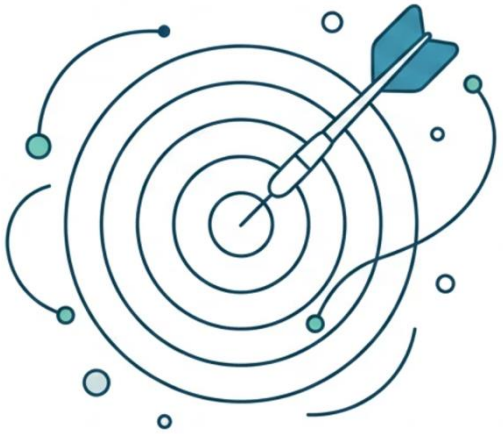


[1] Fuente: IBM

ML clásico vs IA Generativa — Qué cambia conceptualmente

EBIS Business Techschool

ML CLÁSICO



UNA SALIDA CORRECTA
PRESCISIÓN ACOTADA
APRENDIZAJE BASADO EN REGLAS

ML CLÁSICO

- Predice un número o una etiqueta.
- Una tarea, un modelo entrenado a propósito.
- Salida acotada y fácil de verificar.

IA GENERATIVA



MÚLTIPLES SALIDAS VÁLIDAS
CREATIVIDAD ABIERTA
CREA NUEVO CONTENIDO

IA GENERATIVA

- Genera contenido (texto, imagen, audio).
- Un solo modelo resuelve muchas tareas distintas.
- Salida abierta — requiere evaluación cualitativa.

⚠ No es que la IA Generativa “sustituya” al ML Clásico. Conviven en los sistemas reales productivos.

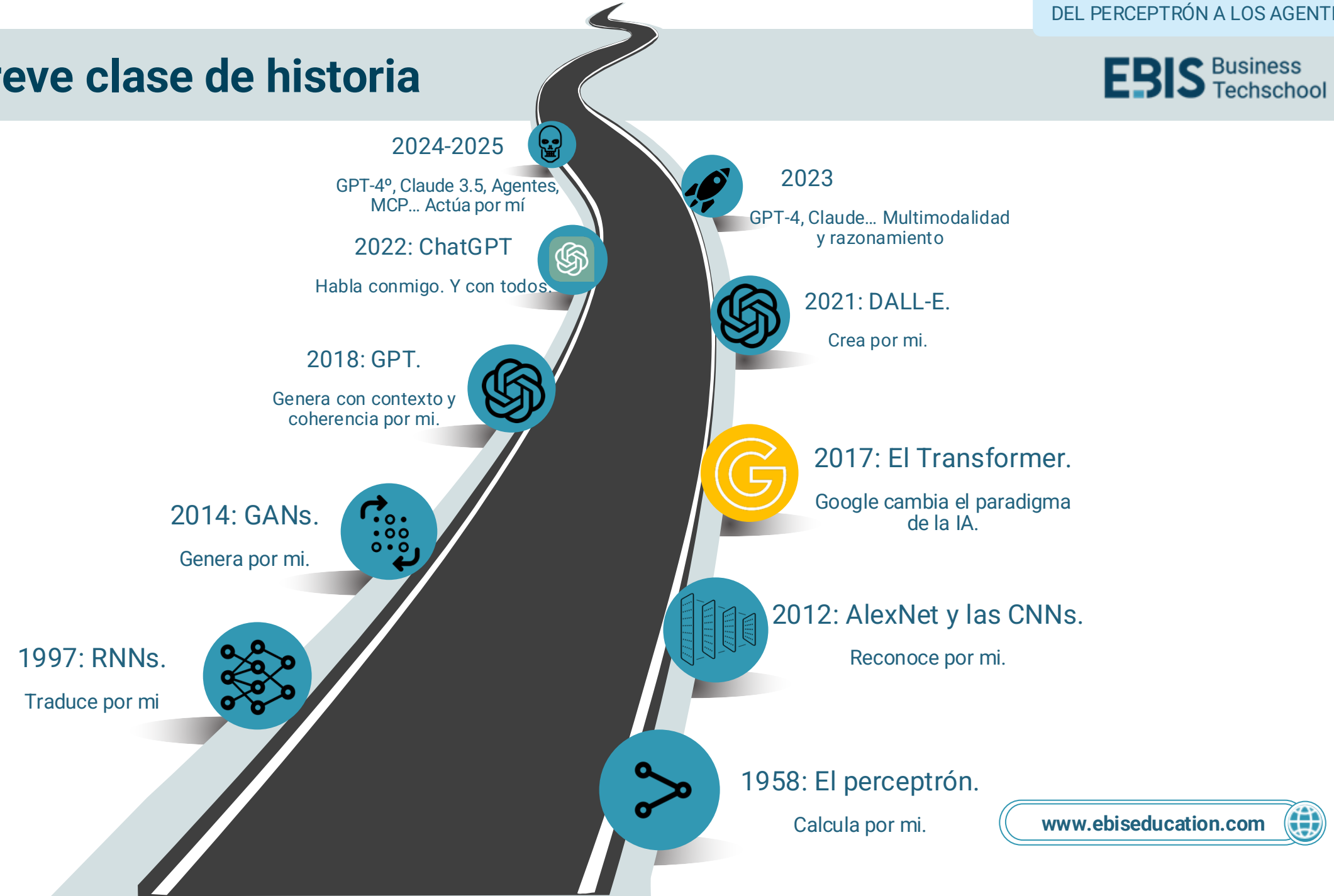
Del perceptrón a los agentes

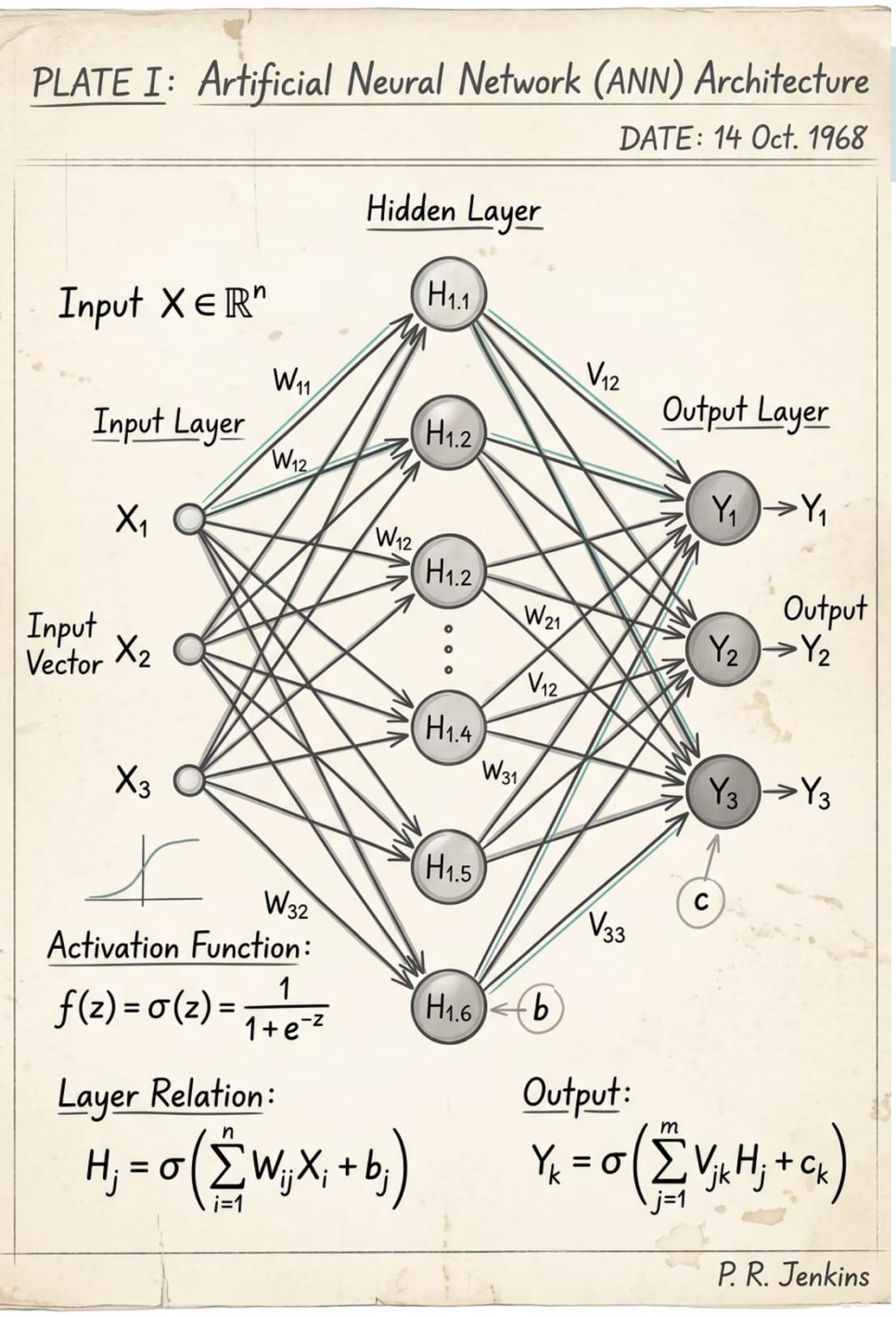


EBIS Business Techschool

Una breve clase de historia

EBIS Business Techschool



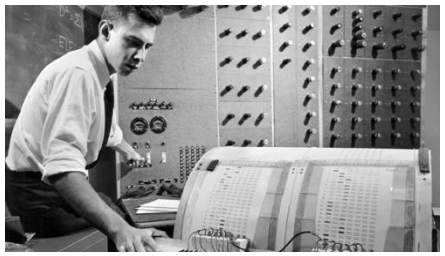


1958–2012 · Algoritmos clásicos y primer Deep Learning

EBIS Business Techschool

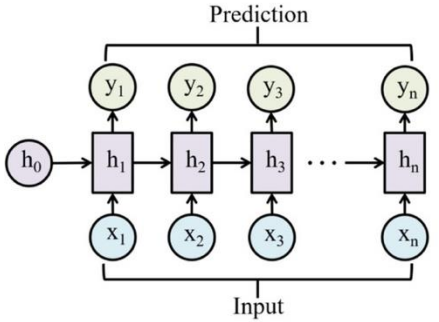
1 — 1958 — Perceptrón

Rosenblatt crea la primera "neurona artificial". Aprende a clasificar con álgebra básica: `f(x) = w·x + b`



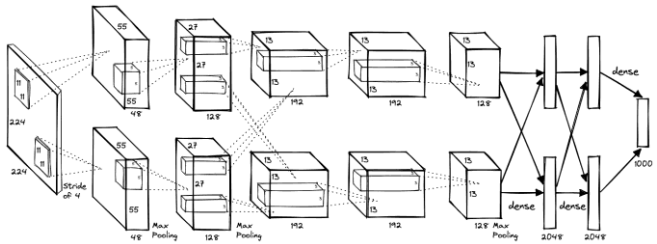
2 — 1997 — RNNs y LSTM

La IA aprende a manejar secuencias: traducción automática, voz, texto.



3 — 2012 — AlexNet

Las CNNs ganan ImageNet por goleada. Empieza la fiebre del Deep Learning moderno.





2014–2017 · Generación y atención

EBIS Business Techschool

2014 — GANs (Goodfellow)

Dos redes compiten: una **genera**, otra **discrimina**. Nace la generación realista de imágenes.

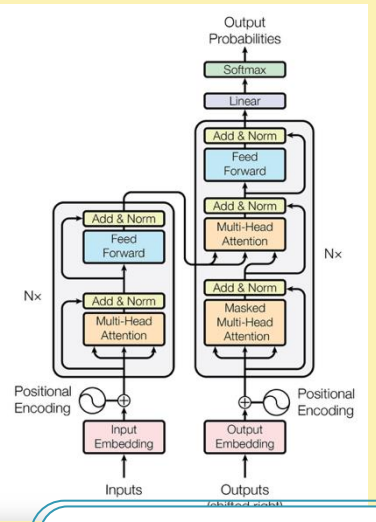


Alexander Inexistov

https://thispersondoesnotexist.com/

2017 — "Attention is all you need"

Google publica el **Transformer**. Adiós recurrencia, hola atención.



2018–2022 · La era de los LLMs

1

2018 — GPT-1

OpenAI demuestra que un Transformer preentrenado generaliza a muchas tareas.

2

2020 — GPT-3

175 mil millones de parámetros. Empezamos a hablar de AGI.

3

2021 — DALL-E

Texto → imagen. La generación visual entra en el mainstream.

4

2022 — ChatGPT

La IA llega al gran público. Ya no es solo el modelo: es el producto.

Generative: Referido a la capacidad del modelo de generar nuevo contenido, prediciendo la siguiente secuencia más probable respecto a un input dado.

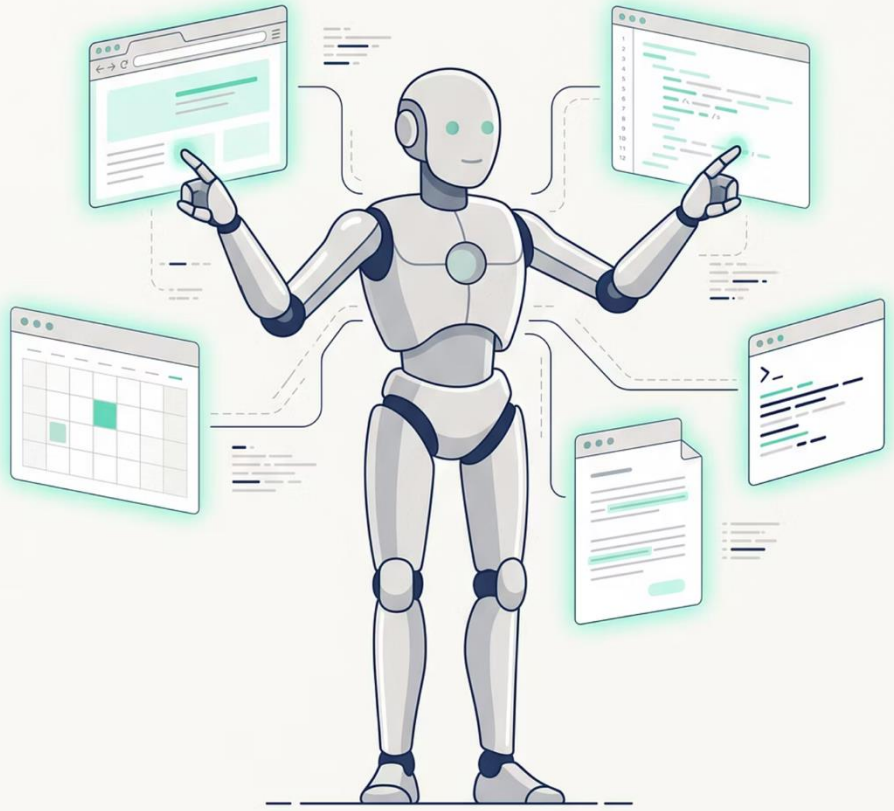
Pretrained: Referido a que el modelo ha sido entrenado previamente en datasets masivos con infinidad de datos de todo tipo.

Transformer: Referido a la red neuronal que es la base de este tipo de modelos. El transformer permite el procesamiento de todos los inputs de entrenamiento y de inferencia.



2023–hoy · Multimodalidad y agentes

EBIS Business Techschool



1 **2023 — GPT-4, Claude**

Razonamiento más fiable, ventanas de contexto largas, multimodalidad incipiente.

2 **2024 — GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet**

Texto + imagen + audio nativos. Function calling estable.

3 **2024–2025 — Agentes**

El modelo deja de "responder" y empieza a **actuar**: usa herramientas, navega, escribe en tus sistemas.

4 **2024–2025 — MCP, computer use**

Estándares para conectar modelos con el mundo real.

💡 **Dónde lo vemos en el Máster:** el destino completo del Máster. Aquí es donde construiréis sistemas de automatización agéntica reales.

Ecosistema y modalidades



EBIS Business Techschool

Tipos de IA Generativa

A partir de texto

Text to Text



Text to Image



Text to Video



Text to Audio



Tipos de IA Generativa

A partir de texto



Cloud Propietario

- **OpenAI** — familia GPT-4 / GPT-4o y sucesores.
- **Anthropic** — familia Claude (Sonnet, Opus, Haiku).
- **Google** — familia Gemini.

Open-Source

- **Meta** — familia Llama.
- **Mistral** — Mistral, Mixtral.
- **DeepSeek, Qwen** y otros.

Aplicaciones Típicas

- Chatbots y asistentes.
- Generación y análisis de código.
- RAG y resúmenes.

Tipos de IA Generativa

A partir de texto

Cloud:

- DALL-E (OpenAI)
- Imagen (Google)
- Midjourney
- Adobe Firefly

Open-source:

- Stable Diffusion (Stability AI)
- Flux

Text to Image



Text to Video



Cloud:

- Sora (OpenAI)
- Veo (Google)
- Runway
- Kling

Open-source:

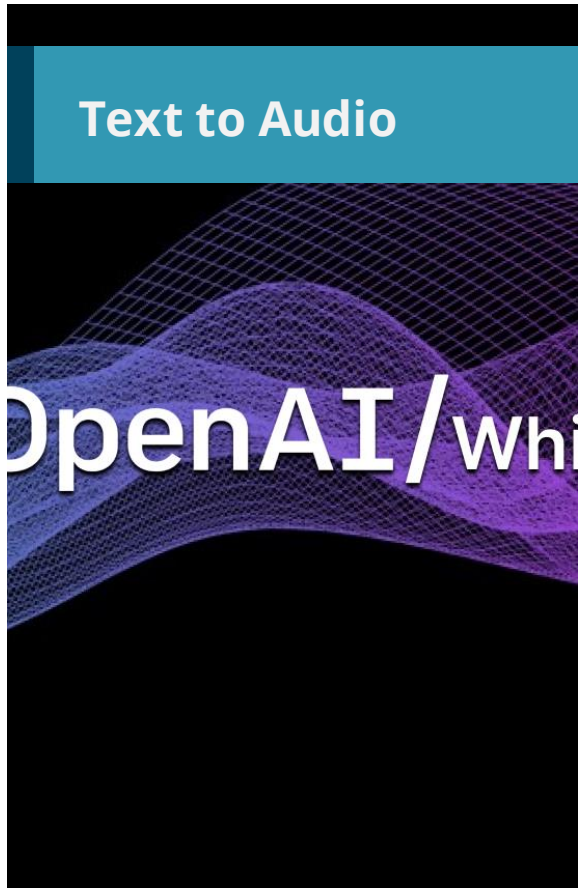
- CogVideoX, Wan y otros (avanza más despacio).

Tipos de IA Generativa

A partir de texto

Voz y Transcripción

- **Whisper** (OpenAI) — speech-to-text de calidad casi humana.
- **ElevenLabs, Sesame** — text-to-speech con voz natural.



Música Generativa

- **Suno, Udio** — generación de música completa a partir de texto.

Tipos de IA Generativa

A partir de imágenes (y texto)

Image to Text

Generación de descripciones textuales a partir de una imagen para tareas de subtitulado o descriptivo. Modelos: Google Cloud Vision API

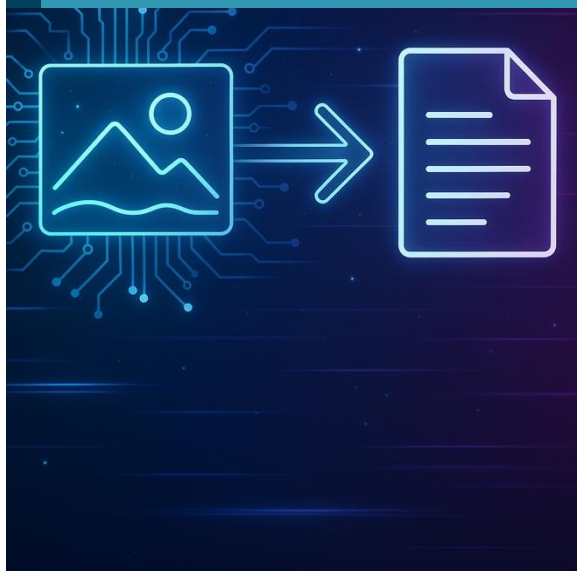


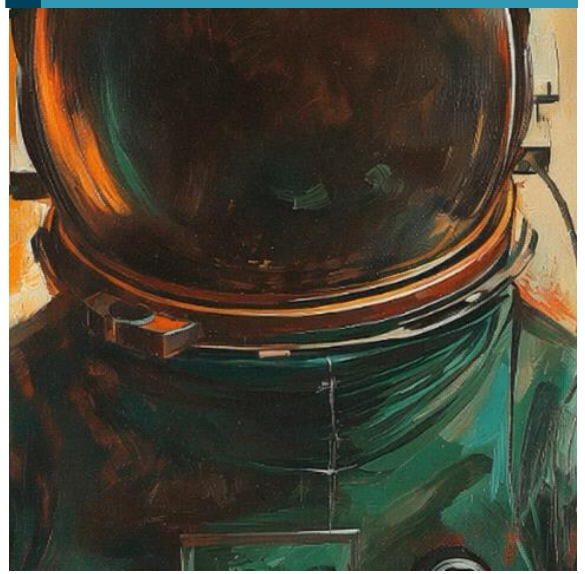
Image to Image

Generación de imágenes originales en base a imágenes de referencia, con un prompt que especifica el estilo de la nueva imagen. Modelos: SDXL, D3...



Image to Video

Modelos que convierten imágenes estáticas en vídeos animados o secuencias. Modelos: CogVideoX, Kling AI

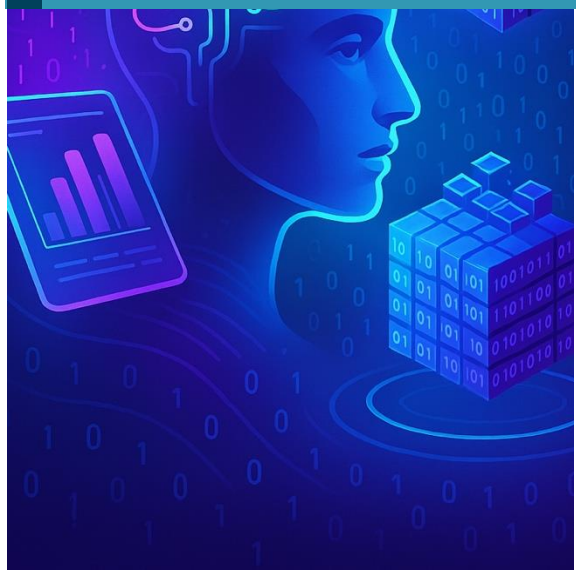


Tipos de IA Generativa

¿Y qué más?

Generación de datos

Utilizada para crear datos sintéticos para entrenar otros modelos de IA. Proveedores como Syntho, Mostly AI o ChatGPT.



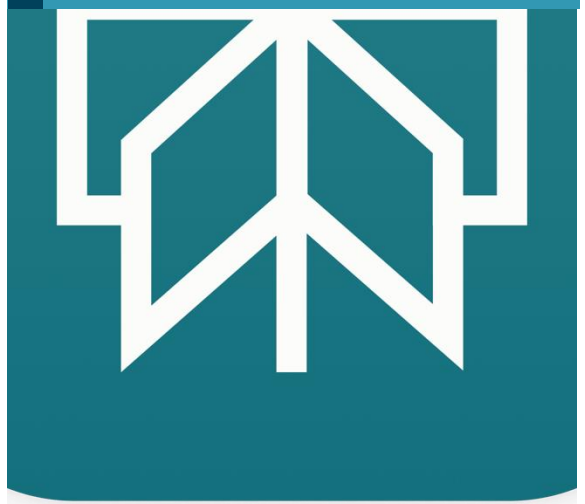
Voice to Voice

Respuesta en tiempo real con voz que imita a la humana. Proveedores: Sesame.



Query to Research

Capacidad de hacer web-scrapping, y desarrollar una investigación detallada y actualizada citando todas las fuentes. Proveedor: Perplexity.



Capacidades, límites y toma de decisiones



EBIS Business Techschool

Lo que la IA Generativa hace bien

Lenguaje natural
Resumir, traducir, redactar, reformular.

Síntesis multimodal
Cruzar texto, imagen, audio y datos en una sola interfaz.

Generalización
Resuelve tareas para las que no fue entrenada explícitamente.

Generación de borradores
Acelera enormemente el trayecto del 0 al 80%.

Conversación y soporte
Atención al cliente L1, FAQ inteligentes, onboarding.

Generación de código
Boilerplate, tests, refactors menores, documentación.

💡 Donde brilla: cuando hay creatividad acotada y un humano valida el resultado después.

Lo que NO hace bien (todavía)

⚠ Alucinaciones

Inventa datos con la misma seguridad con la que dice los reales.

⚠ Memoria limitada

Su contexto cabe en una ventana; fuera de ella, olvida.

⚠ Razonamiento exacto

Matemáticas, lógica formal, conteo: tropieza con frecuencia.

⚠ Sesgos del dataset

Reproduce y amplifica los del corpus de entrenamiento.

⚠ Coste y latencia

Cada llamada cuesta dinero y milisegundos.

⚠ Privacidad

Lo que envías a la nube, sale de tu red.

⊗ La IA Generativa no es una calculadora ni una base de datos. Es un colaborador con criterio limitado.

Framework: ¿Conviene usar la IA aquí?



1 Criticidad de la decisión

¿Qué pasa si el modelo se equivoca? Evalúa el impacto del error.

2 Disponibilidad de datos o contexto

¿Tengo histórico, ejemplos, documentos? Sin contexto, el modelo improvisa.

3 Coste por uso

¿El ahorro de tiempo compensa el gasto en API o GPU?

4 Supervisión humana posible

¿Hay alguien validando antes de que la decisión tenga efecto?

Si los cuatro ejes están en verde → adelante. Si alguno está en rojo → supervisión humana o no lo automatices todavía.

Casos de uso reales



EBIS Business Techschool

Aplicación en la industria

Atención al cliente

Chatbots 24/7, resúmenes de tickets, análisis de sentimiento en call-centers.

Marketing y ventas

Campañas, segmentación, copy A/B, lluvia de ideas, mejora de speech comercial.

Operaciones y RRHH

Onboardings, FAQ internos, automatización de tareas repetitivas.

Legal y compliance

Actualización de cláusulas, búsqueda en contratos, redacción asistida.

IT y desarrollo

Generación de código, documentación, pair programming.

I+D y diseño

Prototipado, descubrimiento de materiales y fármacos (Gartner: >30% serán descubiertos así).

Ejemplos concretos

Toyota

Usa GenAI en diseño automotriz para reducir tiempos y aumentar flexibilidad creativa.

Gartner

Predice que en 2026 el **30% de los mensajes publicitarios** serán generados sintéticamente.

Klarna

Su asistente AI gestiona el equivalente al trabajo de **cientos de agentes humanos** en soporte.

Stripe

Usa LLMs para **detección de fraude** y soporte interno.

GitHub Copilot

Utilizado por millones de desarrolladores; mejora reportada de hasta el **55% en velocidad de desarrollo**.

Tu empresa

¿Sabes algún ejemplo?

Demo en vivo



EBIS Business Techschool



DEMO EN VIVO

Pasamos al teclado — Qué vamos a ver en la demo

Con el notebook `text-gen-examples.ipynb`:

1 Llamada a un modelo cloud vía API

OpenAI o Anthropic. Veremos cómo con pocas líneas de Python ya tienes IA Generativa en cualquier producto.

2 Inferencia local con un modelo pequeño

Phi-3-mini en el MacBook M4 con MLX. Sin nube, sin coste por llamada.

3 Multimodalidad

Una llamada texto → imagen y otra speech → texto. El ecosistema completo en acción.

No vamos a entrenar nada. Solo a ver cómo, con muy pocas líneas de Python, ya tienes IA Generativa en cualquier producto.


EBIS Business Techschool
www.ebiseducation.com